

Modelo robusto para o problema de otimização linear de empacotamento

Thomás Henrique Lopes Silva

Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional
(PPGMMC)

CEFET-MG

Introdução à Otimização sob Condições de Incertezas

Elisangela Martins de Sá

Julho, 2022

Roteiro de apresentação

- Introdução;
- Problema nominal;
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 1$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 3$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 5$);
- Considerações finais.

Roteiro de apresentação

- Introdução;
- Problema nominal;
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 1$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 3$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 5$);
- Considerações finais.

Roteiro de apresentação

- Introdução;
- Problema nominal;
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 1$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 3$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 5$);
- Considerações finais.

Roteiro de apresentação

- Introdução;
- Problema nominal;
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 1$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 3$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 5$);
- Considerações finais.

Roteiro de apresentação

- Introdução;
- Problema nominal;
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 1$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 3$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 5$);
- Considerações finais.

Roteiro de apresentação

- Introdução;
- Problema nominal;
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 1$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 3$);
- Problema robusto ($\hat{w}_i = 5$);
- Considerações finais.

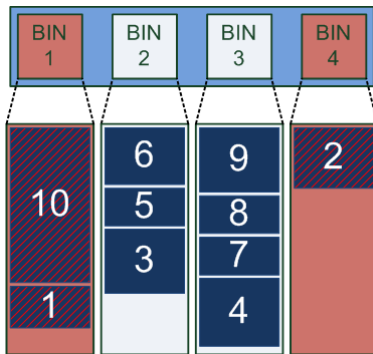


Figura 1: Abstração do problema.

Modelo matemático

$$\begin{array}{ll} \min & \sum_{j \in M} y_j \\ \text{s. a.} & \sum_{j \in M} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in N \\ & \sum_{i \in N} w_i x_{ij} \leq C y_j \quad \forall j \in M \\ & y_j, x_{ij} \in \{0, 1\} \end{array}$$

- $M \rightarrow$ conjunto de caixas;
- $N \rightarrow$ conjunto de objetos;
- $y_j \rightarrow$ indica se a caixa $j \in M$ vai ser usada ou não;
- $x_{ij} \rightarrow$ indica se o item $i \in N$ será armazenado na caixa j ;
- $w_i \rightarrow$ peso do item i ;
- $C \rightarrow$ capacidade de cada caixa.

Modelo matemático

$$\begin{array}{ll} \min & \sum_{j \in M} y_j \\ \text{s. a.} & \sum_{j \in M} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in N \\ & \sum_{i \in N} w_i x_{ij} \leq C y_j \quad \forall j \in M \\ & y_j, x_{ij} \in \{0, 1\} \end{array}$$

- $M \rightarrow$ conjunto de caixas;
- $N \rightarrow$ conjunto de objetos;
- $y_j \rightarrow$ indica se a caixa $j \in M$ vai ser usada ou não;
- $x_{ij} \rightarrow$ indica se o item $i \in N$ será armazenado na caixa j ;
- $w_i \rightarrow$ peso do item i ;
- $C \rightarrow$ capacidade de cada caixa.

Modelo matemático

$$\begin{array}{ll} \min & \sum_{j \in M} y_j \\ \text{s. a.} & \sum_{j \in M} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in N \\ & \sum_{i \in N} w_i x_{ij} \leq C y_j \quad \forall j \in M \\ & y_j, x_{ij} \in \{0, 1\} \end{array}$$

- $M \rightarrow$ conjunto de caixas;
- $N \rightarrow$ conjunto de objetos;
- $y_j \rightarrow$ indica se a caixa $j \in M$ vai ser usada ou não;
- $x_{ij} \rightarrow$ indica se o item $i \in N$ será armazenado na caixa j ;
- $w_i \rightarrow$ peso do item i ;
- $C \rightarrow$ capacidade de cada caixa.

Modelo matemático

$$\begin{array}{ll} \min & \sum_{j \in M} y_j \\ \text{s. a.} & \sum_{j \in M} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in N \\ & \sum_{i \in N} w_i x_{ij} \leq C y_j \quad \forall j \in M \\ & y_j, x_{ij} \in \{0, 1\} \end{array}$$

- $M \rightarrow$ conjunto de caixas;
- $N \rightarrow$ conjunto de objetos;
- $y_j \rightarrow$ indica se a caixa $j \in M$ vai ser usada ou não;
- $x_{ij} \rightarrow$ indica se o item $i \in N$ será armazenado na caixa j ;
- $w_i \rightarrow$ peso do item i ;
- $C \rightarrow$ capacidade de cada caixa.

Modelo matemático

$$\begin{array}{ll} \min & \sum_{j \in M} y_j \\ \text{s. a.} & \sum_{j \in M} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in N \\ & \sum_{i \in N} w_i x_{ij} \leq C y_j \quad \forall j \in M \\ & y_j, x_{ij} \in \{0, 1\} \end{array}$$

- $M \rightarrow$ conjunto de caixas;
- $N \rightarrow$ conjunto de objetos;
- $y_j \rightarrow$ indica se a caixa $j \in M$ vai ser usada ou não;
- $x_{ij} \rightarrow$ indica se o item $i \in N$ será armazenado na caixa j ;
- $w_i \rightarrow$ peso do item i ;
- $C \rightarrow$ capacidade de cada caixa.

Modelo matemático

$$\begin{array}{ll} \min & \sum_{j \in M} y_j \\ \text{s. a.} & \sum_{j \in M} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in N \\ & \sum_{i \in N} w_i x_{ij} \leq C y_j \quad \forall j \in M \\ & y_j, x_{ij} \in \{0, 1\} \end{array}$$

- $M \rightarrow$ conjunto de caixas;
- $N \rightarrow$ conjunto de objetos;
- $y_j \rightarrow$ indica se a caixa $j \in M$ vai ser usada ou não;
- $x_{ij} \rightarrow$ indica se o item $i \in N$ será armazenado na caixa j ;
- $w_i \rightarrow$ peso do item i ;
- $C \rightarrow$ capacidade de cada caixa.

Modelo matemático

$$\begin{array}{ll} \min & \sum_{j \in M} y_j \\ \text{s. a.} & \sum_{j \in M} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in N \\ & \sum_{i \in N} w_i x_{ij} \leq C y_j \quad \forall j \in M \\ & y_j, x_{ij} \in \{0, 1\} \end{array}$$

- $M \rightarrow$ conjunto de caixas;
- $N \rightarrow$ conjunto de objetos;
- $y_j \rightarrow$ indica se a caixa $j \in M$ vai ser usada ou não;
- $x_{ij} \rightarrow$ indica se o item $i \in N$ será armazenado na caixa j ;
- $w_i \rightarrow$ peso do item i ;
- $C \rightarrow$ capacidade de cada caixa.

Ferramental utilizado

- DOCPLEX para Python - *IBM Decision Optimization CPLEX*;
- Programas inteiro-misto lineares (*Mixed-Integer Linear Programs* - MILP) [Pochet & Wolsey, 2006];

Ferramental utilizado

- DOCPLEX para Python - *IBM Decision Optimization CPLEX*;
- Programas inteiro-misto lineares (*Mixed-Integer Linear Programs* - MILP) [Pochet & Wolsey, 2006];

Problema nominal

- $\Gamma_j = 0$

Caixa j	1	2	3	4	5
y_j		1			1
$w_1 = 3$		1			
$w_2 = 5$					1
$w_3 = 7$		1			
$w_4 = 6$					1
$w_5 = 2$		1			
Peso caixa		12			11

Linearizado para incertezas baseadas em restrições de cardinalidade

$$\begin{array}{ll} \min & \sum_{j \in M} y_j \\ \text{s. a.} & \sum_{j \in M} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in N \\ & \sum_{i \in N} w_i x_{ij} + \Gamma_j z_j + \sum_{i \in N} \rho_{ij} \leq C y_j \quad \forall j \in M \\ & z_j + \rho_{ij} \geq \hat{w}_i x_{ij} \quad \forall i \in N, \forall j \in M \\ & z_j \geq 0 \quad \forall j \in M \\ & \rho_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in N, \forall j \in M \\ & y_j, x_{ij} \in \{0, 1\} \end{array}$$

Problema robusto ($\hat{w}_i = 1$)

- $\Gamma_j = 1$

Caixa j	1	2	3	4	5
y_j		1		1	1
z_j		1		1	1
$w_1 = 3$		1			
$w_2 = 5$		1			
$w_3 = 7$					1
$w_4 = 6$				1	
$w_5 = 2$		1			
ρ_{1j}		1		5	4
Peso caixa		12		12	12

Problema robusto ($\hat{w}_i = 1$)

- $\Gamma_j = 2$

Caixa j	1	2	3	4	5
y_j		1		1	1
z_j		1		1	1
$w_1 = 3$		1			
$w_2 = 5$		1			
$w_3 = 7$					1
$w_4 = 6$				1	
$w_5 = 2$		1			
ρ_{1j}				4	3
Peso caixa		11		11	11

Problema robusto ($\hat{w}_i = 1$)

- $\Gamma_j = 3$

Caixa j	1	2	3	4	5
y_j		1	1		1
z_j		1	1		1
$w_1 = 3$		1			
$w_2 = 5$		1			
$w_3 = 7$					1
$w_4 = 6$			1		
$w_5 = 2$					1
ρ_{1j}		1	3		
Peso caixa		10	10		10

Problema robusto ($\hat{w}_i = 3$)

- $\Gamma_j = 1$

Caixa j	1	2	3	4	5
y_j	1	1			1
z_j	4	6			3
$w_1 = 3$	1				
$w_2 = 5$	1				
$w_3 = 7$					1
$w_4 = 6$		1			
$w_5 = 2$					1
Peso caixa	12	12			12

Problema robusto ($\hat{w}_i = 3$)

- $\Gamma_j = 2$

Caixa j	1	2	3	4	5
y_j	1	1	1		1
z_j	2	1			
$w_1 = 3$					1
$w_2 = 5$			1		
$w_3 = 7$		1			
$w_4 = 6$	1				
$w_5 = 2$					1
ρ_{1j}	1				4
ρ_{2j}			7		
ρ_{3j}		3			
Peso caixa	9	11	12		9

Problema robusto ($\hat{w}_i = 3$)

- $\Gamma_j = 3$

Caixa j	1	2	3	4	5
y_j	1		1	1	1
$w_1 = 3$			1		
$w_2 = 5$				1	
$w_3 = 7$					1
$w_4 = 6$	1				
$w_5 = 2$			1		
ρ_{1j}			4		
ρ_{2j}				7	
ρ_{3j}					5
ρ_{4j}	6				
ρ_{5j}			3		
Peso caixa	12		12	12	12

Problema robusto ($\hat{w}_i = 5$)

- $\Gamma_j = 1$

Caixa j	1	2	3	4	5
y_j		1	1	1	1
z_j		5	7	7	6
$w_1 = 3$			1		
$w_2 = 5$				1	
$w_3 = 7$		1			
$w_4 = 6$					1
$w_5 = 2$			1		
Peso caixa		12	12	12	12

Problema robusto ($\hat{w}_i = 5$)

- $\Gamma_j = 2$

Caixa j	1	2	3	4	5
y_j	1	1	1	1	1
z_j	1			4	2
$w_1 = 3$				1	
$w_2 = 5$					1
$w_3 = 7$			1		
$w_4 = 6$	1				
$w_5 = 2$		1			
ρ_{1j}				1	
ρ_{2j}					3
ρ_{3j}			5		
ρ_{4j}	4				
ρ_{5j}		10			
Peso caixa	11	12	12	12	10

Problema robusto ($\hat{w}_i = 5$)

- $\Gamma_j = 3$

Caixa j	1	2	3	4	5
y_j	1	1	1	1	1
z_j				2	1
$w_1 = 3$				1	
$w_2 = 5$					1
$w_3 = 7$			1		
$w_4 = 6$	1				
$w_5 = 2$		1			
ρ_{1j}				3	
ρ_{2j}	1				4
ρ_{3j}			5		
ρ_{4j}	5				
ρ_{5j}		10			
Peso caixa	12	12	12	8	10

Considerações finais

- Nota-se que os parâmetros Γ_j e $\hat{w}_i$ resultam em diferentes combinações de distribuição, então a cabe ao tomador de decisão escolher qual a melhor opção a ser implementada;
- Percebe-se que Γ_j atua na distribuição dos pesos nas caixas e $\hat{w}_i$ nos valores finais de cada uma;
- A ferramenta DOCPLEX em Python mostrou-se de fácil uso e aplicação;
- Com alguns códigos de referência foi possível implementar e obter resultados satisfatórios do modelo nominal e robusto;
- Existe a possibilidade de escrever um código em TXT e executar pelo terminal do PC;

Considerações finais

- Nota-se que os parâmetros Γ_j e $\hat{w}_i$ resultam em diferentes combinações de distribuição, então a cabe ao tomador de decisão escolher qual a melhor opção a ser implementada;
- Percebe-se que Γ_j atua na distribuição dos pesos nas caixas e $\hat{w}_i$ nos valores finais de cada uma;
- A ferramenta DOCPLEX em Python mostrou-se de fácil uso e aplicação;
- Com alguns códigos de referência foi possível implementar e obter resultados satisfatórios do modelo nominal e robusto;
- Existe a possibilidade de escrever um código em TXT e executar pelo terminal do PC;

Considerações finais

- Nota-se que os parâmetros Γ_j e $\hat{w}_i$ resultam em diferentes combinações de distribuição, então a cabe ao tomador de decisão escolher qual a melhor opção a ser implementada;
- Percebe-se que Γ_j atua na distribuição dos pesos nas caixas e $\hat{w}_i$ nos valores finais de cada uma;
- A ferramenta DOCPLEX em Python mostrou-se de fácil uso e aplicação;
- Com alguns códigos de referência foi possível implementar e obter resultados satisfatórios do modelo nominal e robusto;
- Existe a possibilidade de escrever um código em TXT e executar pelo terminal do PC;

- Nota-se que os parâmetros Γ_j e $\hat{w}_i$ resultam em diferentes combinações de distribuição, então a cabe ao tomador de decisão escolher qual a melhor opção a ser implementada;
- Percebe-se que Γ_j atua na distribuição dos pesos nas caixas e $\hat{w}_i$ nos valores finais de cada uma;
- A ferramenta DOCPLEX em Python mostrou-se de fácil uso e aplicação;
- Com alguns códigos de referência foi possível implementar e obter resultados satisfatórios do modelo nominal e robusto;
- Existe a possibilidade de escrever um código em TXT e executar pelo terminal do PC;

- Nota-se que os parâmetros Γ_j e $\hat{w}_i$ resultam em diferentes combinações de distribuição, então a cabe ao tomador de decisão escolher qual a melhor opção a ser implementada;
- Percebe-se que Γ_j atua na distribuição dos pesos nas caixas e $\hat{w}_i$ nos valores finais de cada uma;
- A ferramenta DOCPLEX em Python mostrou-se de fácil uso e aplicação;
- Com alguns códigos de referência foi possível implementar e obter resultados satisfatórios do modelo nominal e robusto;
- Existe a possibilidade de escrever um código em TXT e executar pelo terminal do PC;

 Pochet, Yves, & Wolsey, Laurence A. 2006.

Mixed integer programming algorithms.

Production planning by mixed integer programming, 77–113.